轮驳公司拖轮智能调度场景项目建设方案

一、项目概述

本项目属于“国家人工智能应用中试基地（交通领域港口作业和管理方向）项目”，随着港口吞吐量增长与船舶大型化，传统拖轮调度模式在效率、安全与成本控制方面面临严峻挑战。当前亟需通过智能化手段实现作业量与疲劳度的科学均衡，最大限度减少非作业航行时间，并将依赖个人经验的调度过程标准化、数字化。

二、项目需求分析

（一）拖轮调度算法缺乏学习能力，匹配度不足

当前拖轮调度算法基于拖轮使用规范和诸多限制条件确定拖轮分配，系统缺乏学习能力，无法根据日常调度习惯和历史作业数据提升算法成熟度，导致算法准确性不足，与实际调配的匹配度不高。

（二）作业时间无量化标准，需建立疲劳提醒模型

拖轮作业时间缺乏量化标准，易出现个别拖轮作业量过大的情况，进而导致船舶驾驶员疲劳驾驶，增加安全事故风险。需建立拖轮疲劳程度量化模型，结合作业时长数据，搭配自然语言模型实现适时提醒，建议调度人员关注拖轮疲劳状态，合理安排作业任务。

（三）备车出发时间难把控，需构建估算与语音提醒算法

拖轮接收作业任务后，若距离出发时间较长，需持续关注大船动向，稍有疏忽便可能延误出发。部分驾驶员为避免延误，往往提前备车出发，虽能确保不迟到，但会造成能源空耗与浪费。因此需构建备车出发时间估算算法，结合通用语言大模型，通过语音提醒方式告知拖轮出发时间、预计到达时间等关键信息。

（四）潮高影响缆绳安全，需结合潮汐表实现调整提醒

拖轮在码头靠泊期间，需时刻关注潮高对缆绳的影响。当潮高过高或过低时，需及时调整缆绳受力情况，避免缆绳绷断等紧急事件发生。可借助通用语言大模型结合潮汐表，适时提醒拖轮在特定时刻调整缆绳长短。

（五）手抄记录可用拖轮低效易错，需开发动态查询功能

调度人员每日交接班后，需确认当天拖轮可用数量，目前普遍采用看图手抄的方式记录，该方式易出现遗漏与失误，且纸质记录效率低下，无法动态更新拖轮可用状态。需开发专属功能，协助港调快速查询当日可用拖轮数量，遇到临时停修、故障等情况时，可动态增减拖轮显示数量。

（六）无法预估大船靠离计划，需系统同步作业时间提醒

拖轮无法预估未来特定时间段内需要配合的大船靠离泊计划，给自身工作与休息时间的安排带来困扰。需让系统根据大船靠离泊计划，匹配拖轮作业规范，提醒拖轮相关作业时间；若港调调整大船靠离泊计划时间，系统需及时同步更新提醒，告知拖

轮作业时间已调整，需关注作业动态变化。

三、项目目标

本项目旨在基于前沿人工智能大模型技术，整合**拖轮历史调度记录、潮汐数据、大船计划等多源信息**，充分利用大模型强大的逻辑推理能力、自然语言理解能力、海量数据分析能力，聚焦拖轮派遣辅助决策、作业注意事项智能提醒等功能。具体目标如下：

1. **为港调提供友好的靠离泊计划实时调整页面**，方便港调及时根据实际作业情况更新靠离泊计划。

2. 根据港调实时更新的精准的靠离泊计划，为港调提供准确的拖轮马力、数量使用方案，辅助轮驳公司及港调掌握后续拖轮使用情况（**★需要港调对靠离泊计划及时更新**）。

3. 根据港调实时更新的精准的靠离泊计划，为每个计划预生成拖轮派遣方案，辅助轮驳公司掌握后续拖轮作业情况。（**★需要港调对靠离泊计划及时更新**）。

4. 为港调提供准确的拖轮状态看板，辅助港调人工派遣拖轮。通过人工智能、统计分析等手段，实现拖轮疲劳度、当班作业量、可用拖轮等指标的精准计算、友好展示及及时提醒。

5. 为港调给出一条靠离泊计划的拖轮智能派遣方案，并通过文字的方式给出推荐过程。

6. 为港调及拖轮驾驶员提供智能提醒，辅助拖轮及时完成作业任务。提供备船提醒，出发提醒。

7.为拖轮驾驶员及时预警落潮缆绳断裂风险。

四、国内外研究现状

说明行业当前技术水平及本项目的先进性。采用“技术+指标”的方式，先指出行业内能达到的最高指标，再出本项目拟突破指标。

（一）国内研究现状

国内在拖轮智能调度领域已形成以机器学习评分模型、多目标进化算法为核心的技术体系，并在多个港口实现落地验证。

机器学习多因素评分模型(如山东港口科技集团青岛有限公司专利）通过构建历史作业规范表，结合距离、作业量、疲劳等多指标综合评分，实现调度方案的实时生成（<5s）与最优拖轮选取，距离误差控制在10%以内。

多目标优化算法如NSGA-II（华南理工大学）广泛应用于最小化完工时间与总能耗，在广州港实测中完工时间从274分钟降至235分钟，降幅约15%，油耗下降约12%。自适应大规模搜索（ALNS）在大规模任务场景（>200条）中表现出色，求解时间低于30秒，综合成本较传统方法提升15－25%。

（二）国外研究现状

国外更注重大规模、动态不确定环境下的调度优化，主流技术路径包括混合整数规划（MILP）、ALNS+预测模型、模糊规划与强化学习等。

双目标MILP+动态滚动求解（如新加坡港应用）在Gurobi

求解器支持下，实现燃油成本降低 12.8%，计算时间 55 秒内完成 30 艘船调度。ALNS 与需求预测融合（如 A*STAR 项目）通过等待点预置策略，额外航行距离降低 10－15%，计划响应时间<3 分钟。模糊规划方法将天气、船舶到达时间等不确定因素建模为模糊参数，经等价转化后求解，在 95%置信水平下鲁棒性提升 20%。改进灰狼算法（IGWO）与强化学习（MDP+滚动策略）分别在目标函数提升（18%）和高波动需求下的调度成本下降（9%）方面表现优异，具备强自适应能力。

五、技术方案

（一）业务流程

1.船舶调度：港调掌握船舶、海事、引航、各码头泊位、拖轮的实时情况，确定昼夜船舶靠离泊计划能否按照计划执行。能执行的通知码头公司可以执行并派遣拖轮。不能按照计划执行的，通知码头公司新的计划执行时间。

靠离泊计划的执行受到下列因素影响：

船方因素：如船方手续、船舶故障导致船舶无法按计划进出港。

海事因素：如海事检查导致船舶无法按计划进出港。

泊位因素：如泊位装卸进度、设备故障等原因，导致船舶无法按计划进出港。

拖轮因素：如拖轮不够用导致船舶无法按计划进出港。

引航因素：如引航员不够用船舶无法按计划进出港。

气象因素：如大雾、大风、涌浪导致船舶无法按计划进出港。

2.引航调度：港调综合各种因素，最终确认好了当前船舶进出港时间，告知码头公司，码头公司再通过代理通知引航站，为大船派遣引航员。引航员收到指令后，参照大船到达引航员登轮到位置的时间，选择合适的交通工具抵达登轮位置。

3.拖轮调度：对于需要引航员的船舶，港调获知大船已派遣引航员后，立刻判断大船到达带缆点的时间，及时安排拖轮。对于不需要引航员的船舶，港调及时获取大船动态，根据大船到达带缆点的时间，及时安排拖轮。

4.拖轮作业：拖轮接收到作业指令后，明确带缆点、预估大船到达带缆点的时间，及时备车，备好车后及时反馈港调。准时出发，在大船抵达带缆点前抵达。

（二）技术路径和实现方法

本技术路径旨在将拖轮调度智能体作为系统的“智能大脑”，通过与传统优化算法深度融合，实现调度决策的智能化、自适应与人性化。路径分为四个关键阶段：

1.数据层融合与知识库构建

这是系统实现智能的基石。目标是构建一个高质量、多模态的数据库。它将从多个维度整合数据，为后续的智能决策提供坚实基础。

（1）多源数据集成

整合来自 AIS、电子海图系统、拖轮调度系统、船舶综合业

务管控平台、移动端以及历史派遣记录的结构化与非结构化数据，通过数据清洗和预处理，保证数据的准确性和一致性，为后续的智能决策提供坚实的数据基础。

（2）规则知识数字化

将核心文件《港作拖轮使用办法 2015》等规则、历史优秀调度员的经验案例，作为训练语料和知识库注入智能体。通过微调（Fine-tuning）或检索增强生成（RAG）技术，使智能体深刻理解并能够准确应用这些复杂、带条件的调度规则。

（3）动态状态感知

建立实时数据管道，持续输入拖轮的实时位置、拖轮作业状态（空闲、作业中、交接班）、拖轮预计抵达时间以及根据算法实时计算的疲劳度等动态指标。

2.★智能体构建与核心算法规则

此阶段是打造系统智能决策引擎的核心，构建一个多智能体系统（Multi-Agent System, MAS），其中不同类型的 Agent 各司其职、协同合作，共同完成复杂的调度任务。

（1）角色定义与多 Agent 协同

调度管理 Agent：作为系统的“大脑”和指挥中心，负责接收作业任务，分解任务，并协调其他所有 Agent 的工作。它理解全局目标（如效率、安全、成本），并做出最终裁决。

规则与知识 Agent：充当“专家顾问”。它内部嵌入了智能体，深度掌握了“拖轮智能调度算法”和历史经验。当调度管理 Agent

需要生成“拖轮使用方案”时，会咨询此 Agent，由其提供合规且经验证的方案。

优化决策 Agent：充当“精算师”。它内置了传统的运筹优化算法。当调度管理 Agent 确定了“拖轮使用方案”后，此 Agent 负责根据实时数据（位置、疲劳度等）进行计算，为“距离优先”、“作业量优先”、“综合推荐”等不同策略生成具体的拖轮指派列表和评分。

统计分析 Agent：充当“数据管家”和决策支撑专员。其核心能力体现在数据处理全链路：通过接口对接、图像识别等方式自动抓取作业单据、燃油记录等分散数据，无需人工介入；内置标准化算法实现营收、成本等指标快速核算并进行图形化展示，快速响应查询需求；依托异常识别模型校验数据逻辑，如燃油消耗与作业时长的匹配度，实时预警漏记、错算等问题，确保数据真实可靠。

★日志分析 Agent：充当“调度校验官”和“问题追溯专员”。其核心能力体现在调度全流程的日志处理与价值挖掘，精准破解调度合理性无量化标准、错误追溯无数据支撑的核心痛点，通过对调度日志的深入分析与挖掘，能有效提升调度决策的科学性与合理性。内置量化评判模型与比对算法，从作业效率、成本控制、合规性、资源均衡性等维度构建统一评分体系，将人工方案与智能方案进行常态化自动比对，生成包含得分差异、优化靶点的可视化分析报告，为调度合理性提供量化依据；依托日志链路追溯

引擎，当出现调度失误时，可快速还原“方案生成-指令下达-作业执行”全流程轨迹，定位失误环节、界定责任主体，自动生成涵盖失误原因、影响范围（延误时长、经济损失）、整改建议的追溯报告，为后续调度提供预警支撑，推动形成“发现-分析-改进”的闭环管理。

（2）★核心算法规则

智能调度算法作为拖轮调度智能体的核心，基于实际生产作业经验提炼出十四条核心规则，构建一套覆盖资源属性、作业场景与安全规范的多维度决策体系。该算法以确保“合规优先、效率最优”为基本原则，通过系统化的“规则过滤-权重分配-多目标优化-结果校验”四步流程，实现拖轮派遣的智能化决策。

在规则体系中，关键调度逻辑包括：作业连续性方面，带船作业后的靠泊任务优先延续使用同一拖轮；资源分配方面，综合考虑新旧拖轮特性（旧拖轮避免用于大油矿船，优先用于260-300米集装箱船）、基地地理位置（75区基地优先北岸，前湾基地优先南岸）和作业量均衡；效率优化方面，推行联活派遣机制，让拖轮单次出航尽可能完成两次作业，并通过距离优先原则减少空驶损耗；安全管理方面，建立了科学的疲劳度量化模型，该模型基于作业时长、时段衰减系数（白天1.0、傍晚1.1、夜间1.2）和驾驶员年龄因素动态计算，通过非线性曲线真实反映疲劳累积与恢复规律，并以红黄绿三色预警机制保障作业安全；此外还包含内外档协同调度、交接班避让、港区优先和特殊船型大马力配

置等精细化规则。

算法执行时，首先通过规则引擎筛选符合基本条件的拖轮，排除高疲劳等不适用对象；随后结合具体作业场景（如夜间、危险品等）动态分配各规则权重；接着运用多目标优化算法，以响应时间、作业成本和安全性为核心指标，对候选拖轮进行量化评分与组合优选；最终对输出方案进行规则符合性校验，并为每个决策提供明确的规则依据解释，如“推荐某拖轮符合大油矿作业船龄要求”，从而在确保调度方案安全合规的基础上，实现作业效率的最大化，推动拖轮调度从经验依赖向数据驱动的智能化转型。

3.闭环反馈与持续学习

确保系统能够越用越“聪明”。

建立反馈机制：记录调度员的最终选择（即使未选择系统推荐方案）以及每次作业的实际完成效果（如是否延误、是否有安全隐患）。

模型持续优化：定期利用这些反馈数据对智能体和优化算法进行在线学习或增量训练，使其决策偏好不断贴近实际生产中的最优解，形成一个自我完善的智能闭环。

通过以上技术路径，智能体不再是孤立的技术展示，而是深度嵌入业务流程，成为提升拖轮调度效率、安全性与智能化水平的核心驱动力。